



—

Vérification d'une poutre mixte acier-béton partiellement enrobée – Partie 1 : en phase de construction

—

Article

Pierre-Olivier MARTIN, directeur de projets recherche, CTICM

1 | Introduction et domaine d'application

L'enrobage partiel d'un profilé métallique par du béton est une solution qui peut être utilisée afin de procurer un supplément de protection thermique et de résistance dans les situations d'incendie. Il n'est donc pas à priori conçu pour la situation normale de projet : une pratique simple et habituelle consiste dès lors à négliger la présence du béton dans les chambres pour le calcul du moment d'inertie de flexion et du moment résistant hors incendie. Il peut toutefois s'avérer judicieux, dans certains cas, de tirer bénéfice de la présence du béton et des armatures pour le dimensionnement « à froid » de la structure, d'autant plus que les calculs à réaliser restent relativement simples.

Cet article a pour objet de proposer un exemple des méthodes de calcul pouvant être appliquées pour les cas les plus courants de poutres isostatiques constituées avec des profilés laminés ou des sections reconstituées équivalentes. Il traite le cas général d'une poutre connectée à la dalle et propose les formulations applicables en phase finale et en phase de chantier. Dans ce dernier cas, la poutre est constituée uniquement du profilé métallique et du béton d'enrobage. Ces deux phases sont couvertes par la norme NF EN 1994-1-1 [9][10] pour les structures mixtes acier-béton. Cette première partie traite de la phase de construction, avant la prise du béton de la dalle. La seconde partie, qui sera publiée dans un prochain numéro, sera consacrée à la situation normale finale.

Le calcul en situation d'incendie n'est pas traité ici, le lecteur intéressé étant invité à consulter d'autres références telles que l'article de la revue « Calcul d'une poutre mixte acier-béton partiellement enrobée compte tenu d'une exigence de résistance R90 au feu ISO » [14].

2 | Données de l'exemple

2.1 | DISPOSITION GÉNÉRALE

L'exemple considéré ici reprend la même poutre que celle traitée dans l'article [14] traitant de la résistance à l'incendie. On considère une poutre de plancher de portée $L = 12,5$ m, avec un entraxe entre poutres $d = 2,5$ m (Figure 1). Le plancher est à usage de bureaux.

La poutre n'est pas étayée en phase de construction.

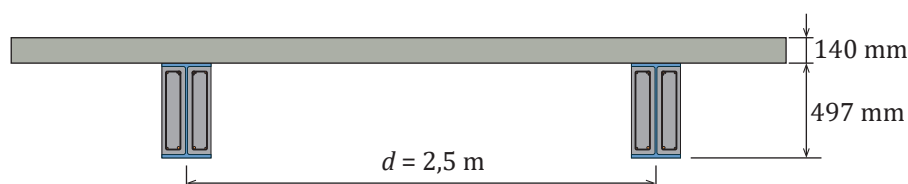


Figure 1 : Disposition générale de la poutre étudiée

2.2 | GÉOMÉTRIE ET PROPRIÉTÉS DE LA SECTION

Le profilé métallique est constitué avec un IPE A 500 en acier S355, dont les dimensions et les propriétés sont les suivantes (Figure 2) :

hauteur :	$h_a = 497$ mm
largeur :	$b = 200$ mm
épaisseur des semelles :	$t_f = 14,5$ mm
épaisseur de l'âme :	$t_w = 8,4$ mm
rayon des congés :	$r = 21$ mm

hauteur de l'âme : $h_w = h_a - 2 t_f = 468 \text{ mm}$

hauteur droite de l'âme : $d_w = h_w - 2 r_c = 426 \text{ mm}$

aire : $A_a = 101,1 \text{ cm}^2$

aire de cisaillement : $A_v = 50,4 \text{ cm}^2$

inertie de flexion/axe fort : $I_{a,y} = 42\,930 \text{ cm}^4$

inertie de flexion/axe faible : $I_{a,z} = 1\,939 \text{ cm}^4$

inertie de torsion : $I_{a,t} = 64,28 \text{ cm}^4$

inertie de gauchissement : $I_{a,w} = 1\,125\,000 \text{ cm}^6$

module de flexion élastique : $W_{el,y} = 1\,727 \text{ cm}^3$

module de flexion plastique : $W_{pl,y} = 1\,946 \text{ cm}^3$

masse par unité de longueur : $m_a = 79,4 \text{ kg/m}$

Les propriétés de l'acier sont les suivantes :

limite d'élasticité : $f_y = 355 \text{ MPa}$

module d'Young : $E_a = 210\,000 \text{ MPa}$

coefficient de Poisson : $\nu = 0,3$

module de cisaillement : $G_a = \frac{E_a}{2(1+\nu)} = 80\,770 \text{ MPa}$

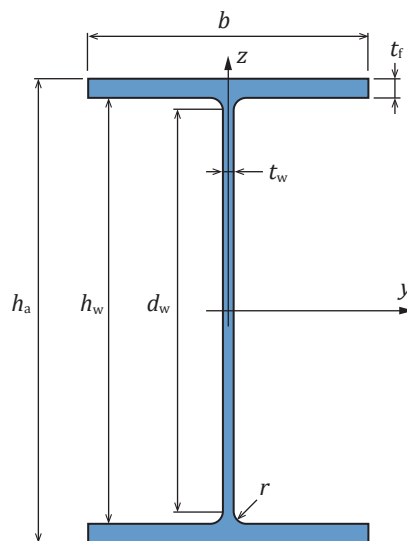


Figure 2 : Dimensions du profilé

2.3 | DONNÉES RELATIVES À LA DALLE

La dalle est une dalle mixte d'épaisseur totale $t_d = 140$ mm, obtenue avec un bac Cofraplus 60 prépercé, dont les dimensions sont les suivantes (Figure 3) :

hauteur :	$h_p = 58$ mm
entraxe des nervures :	$e_p = 207$ mm
largeur de nervure au sommet :	$b_t = 101$ mm
largeur de nervure à la base :	$b_b = 62$ mm
épaisseur de tôle :	$t_p = 1$ mm
masse surfacique :	$m_p = 8,53$ kg/m ²

La hauteur de dalle située au-dessus des nervures du bac est égale à :

$$t_c = t_d - h_p = 140 - 58 = 82 \text{ mm.}$$

Les nervures sont orientées perpendiculairement à l'axe de la poutre.

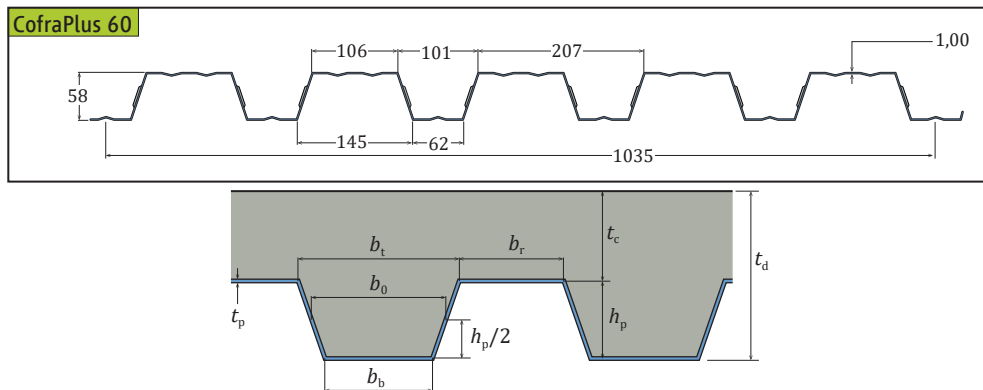


Figure 3 : Bac utilisé pour l'application

2.4 | DONNÉES RELATIVES À L'ENROBAGE PARTIEL

2.4.1 | Béton

Le bétonnage des chambres est réalisé au sol : le béton de la première chambre est coulé, puis après un temps de prise minimal, le profilé est retourné et la même opération recommence pour la seconde chambre. La poutre est ensuite mise en place avant le coulage de la dalle.

On note b_c la largeur totale entre les faces extérieures du béton. La norme NF EN 1994-1-1 impose la condition suivante : $0,8 \leq b_c \leq 1$. D'un point de vue pratique, il est préférable d'adopter en règle générale $b_c = b$, c'est-à-dire d'avoir un béton affleurant le bord des semelles, afin de faciliter le bétonnage et le positionnement des armatures dans les chambres. Dans cette application, une valeur $b_c = 200$ mm est adoptée.

L'aire de béton d'enrobage partiel, peut être obtenue de la manière suivante :

$$A_{ce} = h_a b_c - A_a = 49,7 \times 20 - 101 = 892,9 \text{ cm}^2$$

Le béton utilisé est de classe C25/30, avec une valeur de résistance à la compression f_{ck} égale à 25 MPa.

2.4.2 | Armatures

Les armatures de renforcement du béton des chambres sont constituées par des étriers de 6 mm de diamètre et par des barres longitudinales, réparties sur deux lits (Figure 4). Le lit supérieur comprend 2 barres par chambre, soit un total de 4 barres, avec un diamètre de 8 mm. Le lit inférieur comprend un total de deux barres de diamètre 12 mm et deux barres de diamètre 8 mm.

Les aires d'armatures sont respectivement égales à :

- pour le lit supérieur :

$$A_{s,\text{sup}} = 4 \times \pi \times 8^2 / 400 = 2,011 \text{ cm}^2$$

- pour le lit inférieur :

$$A_{s,\text{inf}} = 2 \times \pi \times (8^2 + 12^2) / 400 = 3,267 \text{ cm}^2$$

Pour le lit inférieur, la distance $u_{z,\text{inf}}$ entre le centre de gravité des armatures et la face interne de la semelle inférieure vaut 60 mm.

Les armatures sont de classe B500, avec une limite d'élasticité f_{sk} égale à 500 MPa.

Note : Seules les armatures de diamètre 12 mm sont requises et utilisées en situation d'incendie. Les autres barres correspondent aux armatures constructives qu'il convient de placer dans le coin des étriers, avec leur diamètre minimal de 8 mm. Pour peu que ces dernières respectent les exigences de la NF EN 1992-1-1 pour les armatures longitudinales, il est possible de les prendre en compte dans le calcul en situation normale.

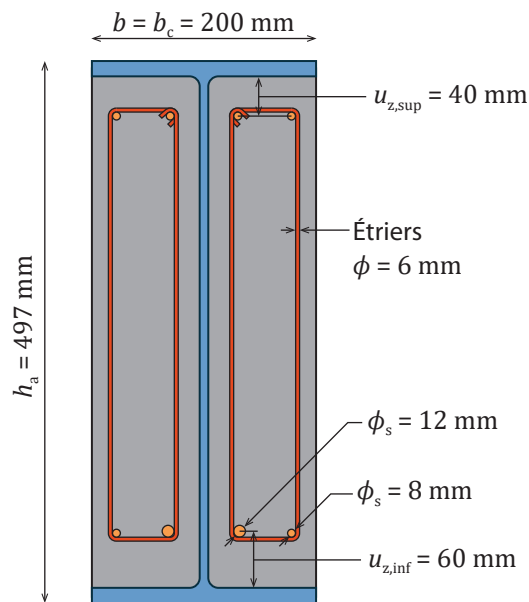


Figure 4 : Détail de l'enrobage partiel et de ses armatures

Entre autres fonctions, les armatures longitudinales permettent de limiter la fissuration du béton sous l'effet du retrait et des contraintes normales dues à la flexion de la poutre.

À cet effet, pour le béton enrobant l'âme d'un profilé bi-symétrique, la section minimale d'armature longitudinale du lit inférieur à utiliser est définie par la clause 7.4.2 (6) de la norme NF EN 1994-1-1, de la manière suivante :

$$A_s \geq A_{s,\text{min}} = k_s k_c k f_{ct,\text{eff}} A_{ce} / \sigma_s \quad (1)$$

où : k est un coefficient qui tient compte de l'effet d'auto-contraintes non uniformes, pris égal à 0,8 ;

k_s est un coefficient qui tient compte de l'effet de la réduction de l'effort normal dans le béton, due à la fissuration initiale et aux glissements de la connexion. k_s peut être pris égal à 0,9 ;

k_c est un coefficient prenant en compte la distribution des contraintes dans la section immédiatement avant la fissuration. k_c peut être pris égal à 0,6 ;

A_{ce} est l'aire de béton dans les chambres, définie au paragraphe précédent ;

$f_{ct,\text{eff}}$ est la valeur moyenne de la résistance efficace à la traction du béton à l'instant où les premières fissures sont susceptibles d'apparaître. Elle peut être prise égale à la valeur de f_{ctm} , selon le Tableau 3.1 de la norme NF EN 1992-1-1 [4]. De manière simplifiée, qui place en sécurité, on peut adopter $f_{ct,\text{eff}} = 3 \text{ MPa}$;

σ_s est la contrainte maximale dans les barres d'armature : $\sigma_s = f_{sk}$;

f_{sk} est la limite d'élasticité des armatures, égale à 500 MPa pour une classe d'acier B500 et à 450 MPa pour une classe B450.

Pour la section étudiée, la section minimale d'armature longitudinale vaut (pour les deux chambres) :

$$A_{s,min} = 0,9 \times 0,6 \times 0,8 \times 3 \times 892,9/500 = 2,31 \text{ cm}^2$$

La condition $A_{s,inf} \geq A_{s,min}$ est bien vérifiée.

2.5 | CHARGES

Toutes les charges élémentaires appliquées sur la poutre sont ramenées ici sous la forme de charges distribuées par unité de longueur.

Le poids volumique du béton est déterminé à partir du Tableau A.1 de la norme NF EN 1991-1-1 [1], de la manière suivante :

- poids du béton : 24 kN/m^3
- poids des armatures : 1 kN/m^3 (par unité de volume du béton)
- supplément pour le béton frais : 1 kN/m^3

Les poids volumiques du béton retenus dans cet exemple sont les suivants :

- béton durci : $Q_{vc} = 25 \text{ kN/m}^3$
- béton frais : $Q_{vcf} = 26 \text{ kN/m}^3$

Pour les éléments de la poutre, les charges dues au poids propre agissant dès la phase de construction sont calculées par :

- poutrelle acier : $q_{l,a} = m_a g = 79,4 \times 9,81/1000 = 0,779 \text{ kN/m}$
- dalle béton : $q_{l,c} = Q_{vcf} d (t_d + b_m h_p / e_p)$
 $q_{l,c} = 26 \times 2,5 \times (0,082 + 0,0815 \times 58 / 207) = 6,814 \text{ kN/m}$
- bac acier : $q_{l,p} = m_p g d = 8,53 \times 9,81 \times 2,5/1000 = 0,209 \text{ kN/m}$
- béton d'enrobage $q_{l,ce} = Q_{vc} A_{ce} = 25 \times 892,9 \times 10^{-4} = 2,232 \text{ kN/m}$

Pour la dalle, il convient de prendre en compte l'effet de mare, suivant les prescriptions de la clause 9.3.2 (2) de la norme NF EN 1994-1-1. On considère ici que les solives et les poutres principales sont construites avec une contreflèche correspondant aux charges permanentes, de sorte que la déformation de ces éléments ne conduit pas à un effet de mare. Pour les bacs collaborants et la dalle mixte, on suppose qu'ils ont été dimensionnés pour une flèche égale à $d / 180$, où d est la portée du bac, égale à la distance entre solives. Pour prendre en compte l'effet de mare, on ajoute une quantité de béton correspondant à une épaisseur de 0,7 fois la flèche du bac (cf. NF EN 1994-1-1, 9.3.2 (2)), c'est-à-dire une épaisseur additionnelle égale à :

$$t_{d,add} = 0,7 d / 180 = 0,7 \times 2500 / 180 = 9,72 \text{ mm}$$

Cette épaisseur n'est prise en compte que pour le supplément de charge qu'elle induit mais est négligée pour la résistance. Elle conduit à une charge de poids propre additionnelle de béton égale à :

$$q_{l,c,add} = Q_{vcf} d t_{d,add} = 26 \times 2,5 \times 0,00972 = 0,632 \text{ kN/m}$$

Finalement, la charge totale due au poids propre à considérer pour les calculs en phase de construction est égale à :

$$q_{l,G} = q_{l,a} + q_{l,c} + q_{l,c,add} + q_{l,p} + q_{l,ce}$$

$$q_{l,G} = 0,779 + 6,814 + 0,632 + 0,209 + 2,232 = 10,67 \text{ kN/m}$$

| **Note :** Le béton d'enrobage contribue pour 21 % à la charge de poids propre totale.

En phase de construction, les charges variables liées au chantier sont définies par les valeurs suivantes (Tableau 4.2 de la norme NF EN 1991-1-6 et de son annexe nationale [2][3]) :

- charge de personnel et petit outillage : $q_{ca} = 0,75 \text{ kN/m}^2$
- accumulation de béton frais déversé : $q_{cf} = 1 \text{ kN/m}^2$ sur une zone de $3 \times 3 \text{ m}$ ($s_c = 3 \text{ m}$).

En ramenant ces actions sous forme de charge par unité de longueur de poutre, on obtient (Figure 5) :

- sur le plancher : $q_{lc1} = q_{ca} d = 2,5 \times 0,75 = 1,875 \text{ kN/m}$
- dans la zone où le béton frais est déversé, sur une longueur 3 m :
 $q_{lc2} = q_{ca} d + (q_{cf} - q_{ca}) s_c \left(2 - \frac{s_c}{2d}\right)$
 $q_{lc2} = 0,75 \times 2,5 + (1 - 0,75) \times 3,0 \times \left(2 - \frac{3}{5}\right)$
 $q_{lc2} = 2,925 \text{ kN/m}$

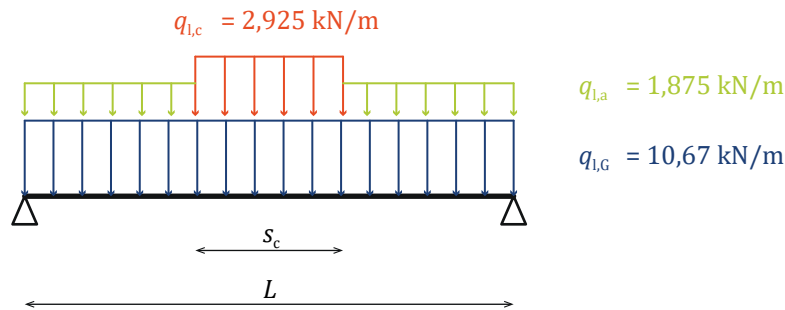


Figure 5 : Charges en phase de construction

2.6 | COMBINAISONS

À l'état limite ultime, la combinaison suivante est considérée :

$$\gamma_G G + \gamma_Q Q_c \quad [2]$$

où : G représente les charges permanentes (poids propre) ;

Q_c représente les charges variables ;

γ_G est le coefficient partiel pour les charges permanentes ;

γ_Q est le coefficient partiel pour les charges d'exploitation.

Pour le calcul des bâtiments en France, on utilise $\gamma_G = 1,35$ et $\gamma_Q = 1,5$.

À l'état limite de service, on utilise la combinaison suivante :

$$G + Q_c \quad [3]$$

2.7 | PROPRIÉTÉS DU BÉTON

D'après le Tableau 3.1 de la norme NF EN 1992-1-1 [4], le module sécant E_{cm} d'un béton de classe C25/30 est égal à 31 GPa. Le coefficient d'équivalence acier-béton pour les actions de court terme peut être calculé par la relation suivante :

$$n = n_0 = E_a / E_{cm} = 210 / 31 = 6,77$$

La phase de construction étudiée correspond à une durée relativement courte, située entre la mise en place des profilés partiellement enrobés et le coulage puis la prise du béton de la dalle. En outre, le coefficient d'équivalence acier-béton n'intervient que pour le calcul des propriétés élastiques de la section, lesquelles ne sont utilisées que pour le seul calcul de la flèche, en phase de construction. À titre de simplification, le coefficient d'équivalence considéré dans les calculs est déterminé pour les actions de court terme.

3 | Propriétés de la section

3.1 | HYPOTHÈSES

En conformité avec le principe de la clause 6.2.1.1 (4) de la NF EN 1994-1-1, le béton tendu est négligé dans les calculs. En outre, les armatures comprimées sont elles aussi négligées. Les annexes A et B donnent le détail des hypothèses pour la validité des formules utilisées dans l'article.

3.2 | PROPRIÉTÉS ÉLASTIQUES

Le calcul des propriétés élastiques de la section en flexion simple positive sont effectuées à l'aide des formules données dans l'annexe A en fin d'article.

Pour la section étudiée, on obtient les résultats suivants (Figure 6) :

- Position de l'axe neutre élastique :

$$b_p = b_c - t_w = 200 - 8,4 = 191,6 \text{ mm}$$

$$A_{cr} = \frac{(4 - \pi) r^2}{2 n} = \frac{(4 - \pi) \times 21^2}{2 \times 6,77} = 27,96 \text{ mm}^2$$

$$k_r = (10 - 3\pi) / (12 - 3\pi) = 0,2234$$

$$z_{cr} = t_f + k_r r = 14,5 + 0,2234 \times 21 = 19,19 \text{ mm}$$

$$A_{s,inf} = 326,7 \text{ mm}^2$$

$$z_{s,inf} = h_a - t_f - u_{z,inf} = 497 - 14,5 - 60 = 422,5 \text{ mm}$$

$$A_a = 10\,110 \text{ mm}^2$$

$$z_a = h_a / 2 = 248,5 \text{ mm}$$

$$A_0 = A_a + A_{s,inf} - A_{cr} - \frac{b_p t_f}{n}$$

$$A_0 = 10\,110 + 326,7 - 27,96 - \frac{191,6 \times 14,5}{6,77} = 9\,998 \text{ mm}^2$$

$$B_0 = A_a z_a + A_{s,inf} z_{s,inf} - A_{cr} z_{cr} - \frac{b_p t_f^2}{2 n}$$

$$B_0 = 10\,110 \times \frac{497}{2} + 326,7 \times 422,5 - 27,96 \times 19,19 - \frac{191,6 \times 14,5^2}{2 \times 6,77}$$

$$B_0 = 2\,646\,805 \text{ mm}^3$$

La position z_{el} de l'axe neutre élastique, par rapport aux fibres supérieures de la section, est finalement obtenue avec la formule (21) – cf. annexe A :

$$z_{el} = n \frac{A_0}{b_p} \left(-1 + \sqrt{1 + 2 \frac{b_p}{n} \frac{B_0}{A_0^2}} \right)$$

$$z_{el} = 6,77 \times \frac{9\,998}{191,6} \left(-1 + \sqrt{1 + 2 \times \frac{191,6 \times 2\,646\,805}{6,77 \times 9\,998^2}} \right) = 205,2 \text{ mm}$$

La condition (19) sur la validité des hypothèses est bien respectée (c'est-à-dire que l'axe neutre élastique est situé dans la partie droite de l'âme et au-dessus du lit inférieur d'armature) :

$$t_f + r = 14,5 + 21 = 35,5 \text{ mm} \leq z_{el} = 205 \text{ mm} \leq z_{s,inf} = 422,5 \text{ mm}$$

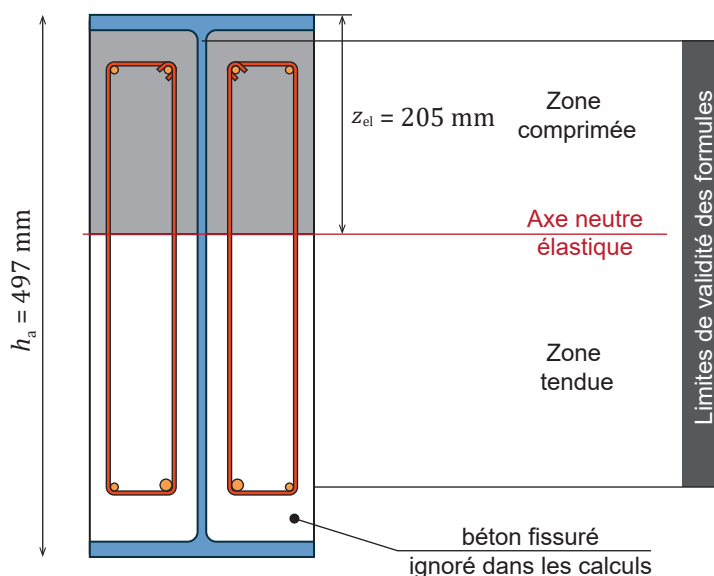


Figure 6 : Position de l'axe neutre élastique en flexion simple positive

■ Inertie de flexion :

Le moment d'inertie $I_{h,y}$ de la section homogénéisée est calculée avec la formule (22) :

$$I_{h,y} = I_{a,y} + A_a(z_a - z_{el})^2 + A_{s,inf}(z_{s,inf} - z_{el})^2 + \frac{b_p(z_{el} - t_f)^3}{3n} - A_{cr}(z_{cr} - z_{el})^2$$

$$I_{h,y} = 42\,930 + 101,1 \times \left(\frac{49,7}{2} - 20,52\right)^2 + 32,67 \times (42,25 - 20,52)^2 \\ + \frac{19,16 \times (20,52 - 1,45)^3}{3 \times 6,77} - 0,2796 \times (1,919 - 20,52)^2$$

$$I_{h,y} = 52\,814 \text{ cm}^4$$

Soit un gain de 23 % par rapport à l'inertie du profilé métallique seul.

3.3 | PROPRIÉTÉS PLASTIQUES

Pour la section étudiée, on applique la méthode proposée en annexe B. On commence par calculer les résultantes des différentes parties de la section :

$$N_w = d_w t_w f_{yd} = 426 \times 8,4 \times 355 / 1000 = 1\,270 \text{ kN}$$

$$N_s = A_{s,inf} f_{sd} = 326,7 \times \frac{500}{1,15 \times 1000} = 142,1 \text{ kN}$$

$$N_{cw} = 0,85 d_w b_p f_{cd} = 426 \times 191,6 \times \frac{0,85 \times 25}{1,5 \times 1000} = 1\,156 \text{ kN}$$

$$N_{cr} = 0,85 \left[r b_p - (4 - \pi) r^2 / 2 \right] f_{cd} = \left[21 \times 191,6 - (4 - \pi) \times \frac{21^2}{2} \right] \times \frac{0,85 \times 25}{1,5 \times 1000} = 54,3 \text{ kN}$$

On peut ensuite calculer la proportion p de la partie droite de l'âme située au-dessus de l'axe neutre plastique, comme suit (cf. formule (24)) :

$$p = \frac{N_w + N_s - N_{cr}}{2 N_w + N_{cw}} = \frac{1\,270 + 142,1 - 54,3}{2 \times 1\,270 + 1\,156} = 0,367$$

Et finalement, la position de l'axe neutre plastique est donnée par (Figure 7) :

$$z_{pl} = t_f + r + p d_w = 14,5 + 21 + 0,367 \times 426 = 192 \text{ mm}$$

On vérifie bien la condition (23) exprimant la validité de la méthode (c'est-à-dire que l'axe neutre est situé dans la partie droite de l'âme et au-dessus du lit inférieur d'armature, voir l'annexe B) :

$$t_f + r = 35,5 \text{ mm} \leq z_{pl} = 192 \text{ mm} \leq z_{s,inf} = 422,5 \text{ mm}$$

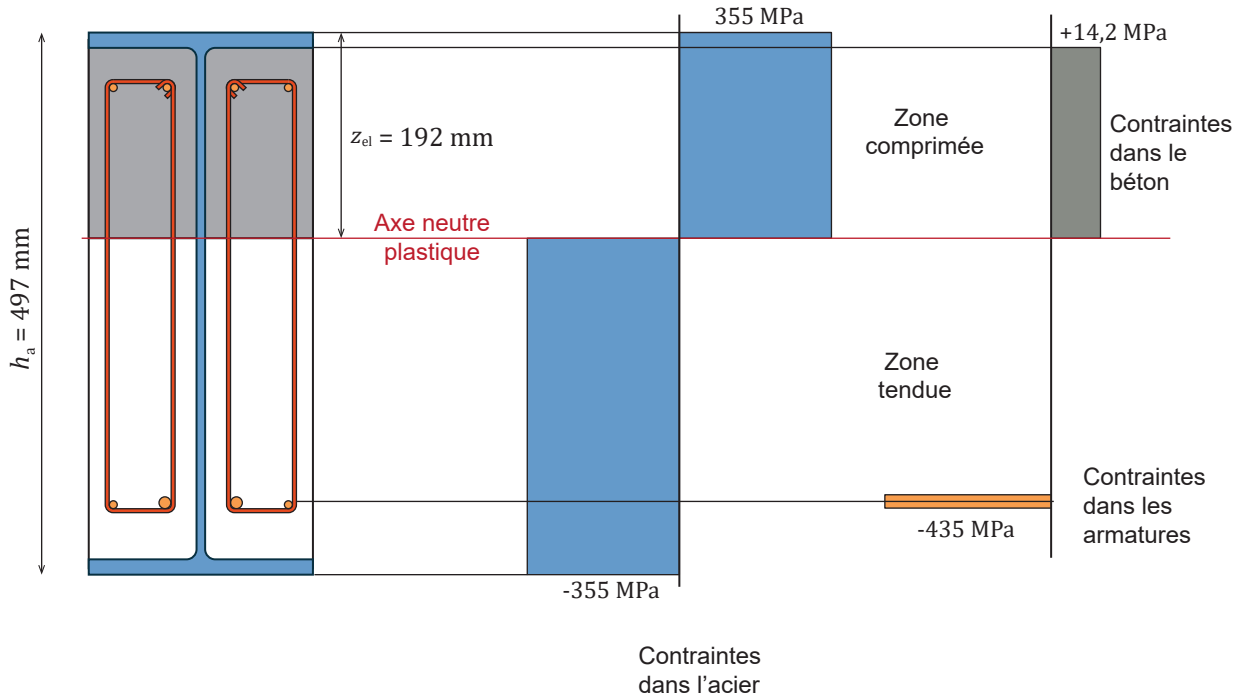


Figure 7 : Position de l'axe neutre plastique et distribution des contraintes plastiques en flexion simple positive

Pour le moment plastique, on applique la formule (26), ce qui conduit aux calculs suivants :

$$h_c = z_{pl} - t_f - r = 192 - 14,5 - 21 = 156 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} M_{pl,Rd} = & \left[W_{pl,y} - \left(\frac{h_a}{2} - z_{pl} \right)^2 t_w \right] f_{yd} + N_s \left(z_{s,inf} - \frac{h_a}{2} \right) \\ & + 0,85 h_c b_p f_{cd} \left(\frac{h_a}{2} - t_f - r - \frac{h_c}{2} \right) + N_{cr} \left(\frac{h_a}{2} - t_f - \frac{r}{2} \right) \\ M_{pl,Rd} = & \left[1\,946 - \left(\frac{49,7}{2} - 19,2 \right)^2 \times 0,84 \right] \times \frac{355}{1 \times 1000} + 142,1 \times \left(0,422 - \frac{0,497}{2} \right) \\ & + 0,85 \times 156 \times 191,6 \times \frac{25}{1,5} \left(\frac{497}{2} - 14,5 - 21 - \frac{156}{2} \right) \times \frac{1}{1000^2} \\ & + 54,3 \times \left(\frac{497}{2} - 14,5 - \frac{21}{2} \right) \times \frac{1}{1000} \end{aligned}$$

$$M_{pl,Rd} = 681,3 + 24,7 + 57,2 + 12,1 = 775,4 \text{ kNm}$$

Le moment plastique du profilé métallique seul vaut :

$$M_{pl,Rd} = W_{pl,y} f_y / \gamma_{M0} = 1\,946 \times 355 / 1000 = 691 \text{ kNm}$$

Soit un gain de 12,2 % permis par la prise en compte du béton et des armatures de l'enrobage dans le calcul du moment plastique.

Pour le calcul des valeurs caractéristiques, nécessaires par la suite pour la vérification de la résistance au déversement, on obtient :

$$N_w = 1\,270 \text{ kN}$$

$$N_s = A_{s,inf} f_{sk} = 326,7 \times \frac{500}{1000} = 163,4 \text{ kN}$$

$$N_{cw} = 0,85 d_w b_p f_{ck} = 426 \times 191,6 \times \frac{0,85 \times 25}{1000} = 1\,734 \text{ kN}$$

$$N_{cr} = 0,85 \left[r b_p - (4 - \pi) r^2 / 2 \right] f_{ck} = \left[21 \times 191,6 - (4 - \pi) \times \frac{21^2}{2} \right] \times \frac{0,85 \times 25}{1000} = 81,5 \text{ kN}$$

$$p = \frac{1\,270 + 163,4 - 81,5}{2 \times 1\,270 + 1\,734} = 0,316$$

$$z_{pl} = t_f + r + p d_w = 14,5 + 21 + 0,316 \times 426 = 170 \text{ mm}$$

$$h_c = z_{pl} - t_f - r = 170 - 14,5 - 21 = 135 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} M_{pl,Rk} = & \left[1\,946 - \left(\frac{49,7}{2} - 17,0 \right)^2 \times 0,84 \right] \times \frac{355}{1 \times 1000} + 163,4 \times \left(422,5 - \frac{497}{2} \right) \times \frac{1}{1000} \\ & + 0,85 \times 135 \times 191,6 \times \frac{25}{1} \left(\frac{497}{2} - 14,5 - 21 - \frac{135}{2} \right) \times \frac{1}{1000^2} \\ & + 81,5 \times \left(\frac{497}{2} - 14,5 - \frac{21}{2} \right) \times \frac{1}{1000} \end{aligned}$$

$$M_{pl,Rk} = 672,3 + 28,4 + 79,9 + 18,2 = 799 \text{ kNm}$$

4 | Analyse de la poutre en phase de construction

4.1 | POIDS PROPRE

Sous la charge de poids propre, le moment fléchissant (à mi-portée) et l'effort tranchant (au droit des appuis) maximaux sont donnés par les relations suivantes (Figure 8) :

$$\begin{aligned} M_{G,Ed} &= \frac{q_{l,G} L^2}{8} = \frac{10,67 \times 12,5^2}{8} = 208,3 \text{ kNm} \\ V_{G,Ed} &= \frac{q_{l,G} L}{2} = \frac{10,67 \times 12,5}{2} = 66,7 \text{ kN} \end{aligned} \quad [4]$$

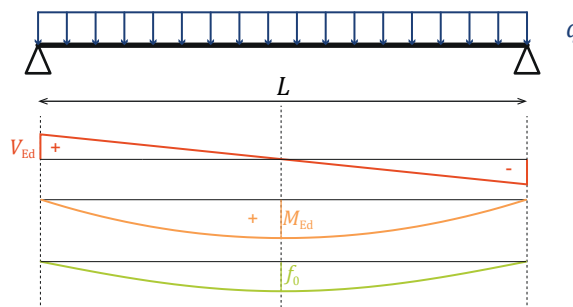


Figure 8 : Analyse de la poutre

La flèche maximale correspondante, obtenue à mi-portée, vaut :

$$f_{0,G} = \frac{5}{384} \frac{q_{l,G} L^4}{EI_{yh}} = \frac{5}{384} \times \frac{10,67 \times 12,5^4}{210\,000 \times 52\,814} \times 10^8 = 30,6 \text{ mm} \quad (5)$$

4.2 | CHARGES D'EXPLOITATION

Sous les charges variables en phase de construction, le moment fléchissant à mi-portée est calculé par la formule suivante (pour une zone d'accumulation de béton frais à mi-portée) :

$$M_{c,Ed} = \frac{q_{l,c1} L^2}{8} + (q_{l,c2} - q_{l,c1}) \frac{s_c}{8} (2L - s_c) \quad (6)$$

$$M_{c,Ed} = \frac{1,875 \times 12,5^2}{8} + (2,925 - 1,875) \times \frac{3}{8} \times (2 \times 12,5 - 3) = 45,3 \text{ kNm}$$

L'effort tranchant maximal sur appui est calculé par la formule suivante (pour une zone de béton frais au droit des appuis) :

$$V_{c,Ed} = \frac{q_{l,G} L}{2} + (q_{l,c2} - q_{l,c1}) s_c \left(1 - \frac{s_c}{2L}\right) \quad (7)$$

$$V_{c,Ed} = \frac{1,875 \times 12,5}{2} + (2,925 - 1,875) \times 3 \times \left(1 - \frac{3}{2 \times 12,5}\right) = 14,5 \text{ kN}$$

La flèche maximale obtenue à mi-portée vaut :

$$f_{0,c} = \frac{5}{384} \frac{q_{l,c1} L^4}{EI_{yh}} \left[q_{l,c1} + (q_{l,c2} - q_{l,c1}) \left(1 + \frac{(L - s_c)^4}{5 L^4} - \frac{6 (L - s_c)^2}{5 L^2}\right) \right] \quad (8)$$

$$f_{0,c} = \frac{5}{384} \times \frac{12,5^4 \times 10^8}{210\,000 \times 52\,814} \left[1,875 + (2,925 - 1,875) \left(1 + \frac{9,5^4}{5 \times 12,5^4} - \frac{6}{5} \times \frac{9,5^2}{12,5^2}\right) \right]$$

$$f_{0,c} = 6,50 \text{ mm}$$

4.3 | ÉTATS LIMITES ULTIMES

Sous combinaison à l'état limite ultime, le moment fléchissant et l'effort tranchant à considérer pour les vérifications valent :

$$M_{Ed} = \gamma_G M_{G,Ed} + \gamma_Q M_{c,Ed} = 1,35 \times 208,3 + 1,5 \times 45,3 = 349,2 \text{ kNm} \quad (9)$$

$$V_{Ed} = \gamma_G V_{G,Ed} + \gamma_Q V_{c,Ed} = 1,35 \times 66,7 + 1,5 \times 14,5 = 111,7 \text{ kN}$$

4.4 | FLÈCHES

Sous combinaison à l'état limite de service, la flèche de la poutre vaut :

$$f_0 = f_{0,G} + f_{0,c} = 30,6 + 6,50 = 37,1 \text{ mm} \quad (10)$$

ce qui représente une valeur de $L / 340$.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une vérification à l'état limite de service pour la phase de construction. Les flèches sont données ici à titre indicatif. La flèche sous charges de poids propre peut être utilisée pour déterminer la contre flèche.

5 | Vérification de la poutre aux états limites ultimes en phase de construction

5.1 | GÉNÉRAL

À l'état limite ultime, il convient d'effectuer les vérifications suivantes pour la poutre étudiée :

- résistance à la flexion de la section à mi-portée ;
- résistance à l'effort tranchant d'une section sur appui ;
- résistance à l'interaction M-V, le cas échéant ;
- résistance au déversement de la poutre.

Pour tout ce qui concerne la flexion, il est nécessaire au préalable d'établir la classe de la section, afin d'évaluer sa sensibilité au voilement.

5.2 | CLASSIFICATION DE LA SECTION

L'élancement géométrique d'une semelle comprimée est égale à :

$$\frac{c}{t} = \frac{b - t_w - 2r}{2t_f} = \frac{200 - 8,4 - 2 \times 21}{2 \times 14,5} = 5,16$$

Selon le Tableau 5.2 de la norme NF EN 1994-1-1 pour la classification des sections partiellement enrobées, la limite pour la classe 1 d'une paroi en console est égale à 9ε , où :

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} = \sqrt{\frac{235}{355}} = 0,814$$

Finalement, $9\varepsilon = 9 \times 0,814 = 7,323 > 5,16$: la semelle comprimée est donc de classe 1.

Pour l'âme, l'élancement géométrique vaut (mesuré sur la partie droite de l'âme) :

$$\frac{c}{t} = \frac{d_w}{t_w} = \frac{426}{8,4} = 50,71$$

Pour une paroi interne en flexion simple, la limite d'élancement pour la classe 1 est égale à $72\varepsilon = 58,6$, d'après le Tableau 5.1 de la norme NF EN 1993-1-1. L'âme est donc elle aussi de classe 1.

La section est donc de classe 1 et sa résistance plastique peut être utilisée pour la vérification de la résistance à la flexion.

5.3 | FLEXION

La résistance à la flexion de la poutre est vérifiée à l'aide du critère suivant :

$$\Gamma_M = \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \leq 1 \quad (11)$$

On a ici :

$$\Gamma_M = \frac{349,2}{775,4} = 0,450 \leq 1$$

La valeur du critère sans prise en compte de l'enrobage, basée sur la seule résistance du profilé en acier, vaut :
 $\Gamma_M = 349,2 / 691 = 0,505$.

5.4 | EFFORT TRANCHANT

D'après la norme NF EN 1994-1-1, l'élanement de l'âme utilisé par évaluer la sensibilité vis-à-vis du voilement par cisaillement est égale à :

$$\frac{d_w}{t_w} = \frac{426}{8,4} = 50,71$$

La limite d'élanement en-dessous de laquelle il n'y a pas de voilement par cisaillement est égale à $124 \varepsilon = 100,9$, d'après la clause 6.3.1 (2) de la norme NF EN 1994-1-1.

Note : Cette limite d'élanement n'est applicable que pour les sections partiellement enrobées. Pour les sections sans enrobage, il convient d'appliquer le critère du paragraphe 5 de la NF EN 1993-1-5.

La section étudiée n'est donc pas sensible au voilement par cisaillement et la résistance plastique à l'effort tranchant peut être appliquée de la manière suivante :

$$\Gamma_V = \frac{V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} \leq 1 \quad (12)$$

où $V_{pl,Rd}$ est la résistance à l'effort tranchant donnée par :

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} \quad (13)$$

A_v est l'aire de cisaillement du profilé métallique, à calculer selon les indications du paragraphe 6.2.6 de la NF EN 1993-1-1.

La norme NF EN 1994-1-1 permet dans le cas des poutres partiellement enrobées de prendre éventuellement en compte la contribution de l'enrobage pour la résistance à l'effort tranchant (cf. clause 6.3.3 (2) de la norme). Comme l'effort tranchant gouverne très rarement le dimensionnement, il est en pratique inutile de faire ce calcul supplémentaire.

Dans le cas de la poutre étudiée, on a, pour le profilé laminé :

$$A_v = 50,41 \text{ cm}^2$$

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M0}} = \frac{5\,041 \times 355}{\sqrt{3} \times 1 \times 1000} = 1\,033 \text{ kN}$$

Finalement, on vérifie :

$$\Gamma_V = \frac{111,7}{1\,033} = 0,108 \leq 1$$

5.5 | INTERACTION MV

L'effort tranchant reste en tout point de la poutre inférieur à la moitié de la résistance $V_{pl,Rd}$. Conformément à la clause 6.3.4 (1) de la NF EN 1994-1-1, il n'y a pas d'interaction entre l'effort tranchant et le moment fléchissant.

5.6 | DÉVERSEMENT

Par référence à la NF EN 1993-1-1, 6.3.2, la résistance au déversement de la poutre doit être vérifiée à l'aide du critère suivant :

$$\Gamma_{LT} = \frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1 \quad (14)$$

où : M_{Ed} est le moment maximal le long de la poutre, ici $M_{Ed} = 349,2 \text{ kNm}$;

$M_{b,Rd}$ est la résistance au déversement, obtenue au moyen de l'expression suivante, compte tenu du fait que la section est de classe 1 :

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} M_{pl,Rd}$$

$M_{pl,Rd}$ est la résistance plastique de section, obtenue selon les indications du § 3.3, mais en utilisant le coefficient partiel γ_{M1} pour le calcul de f_{yd} , à la place de γ_{M0} . En France, pour les bâtiments, les deux valeurs de γ_{M0} et γ_{M1} sont égales à 1, de sorte que la valeur de $M_{pl,Rd}$ n'est pas modifiée par le changement de coefficient partiel ;

χ_{LT} est le coefficient de réduction pour le déversement, obtenu d'après les formules suivantes :

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\phi_{LT} + \sqrt{\phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}}$$

$$\phi_{LT} = 0,5 \left[1 + \alpha_{LT}(\bar{\lambda}_{LT} - 0,2) + \bar{\lambda}_{LT}^2 \right]$$

α_{LT} est le facteur d'imperfection pour le déversement, déterminé d'après le Tableau 6.3 de la NF EN 1993-1-1, en fonction de la courbe de déversement. Pour un profilé laminé, dont le rapport $h/b = 497/200 = 2,485 > 2$, la norme indique une courbe b , pour laquelle $\alpha_{LT} = 0,34$;

$\bar{\lambda}_{LT}$ est l'élancement réduit calculé de la manière suivante :

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl,Rk}}{M_{cr}}}$$

$M_{pl,Rk}$ est la valeur caractéristique du moment fléchissant (cf. § 3.3) ;

M_{cr} est le moment critique de déversement.

Il est possible de calculer M_{cr} en prenant en compte la mixité de la section, et en particulier la contribution du béton d'enrobage, à l'aide des expressions suivantes issues du guide « Déversement des poutres en acier » [13] et les indications de la clause 6.4.2 (9) de la NF EN 1994-1-1. Pour des conditions limites de type appui à fourche, on a :

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E_a I_{h,z}}{L^2} \left[\sqrt{\frac{I_w}{I_{h,z}} + \frac{L^2 G_a I_t}{\pi^2 E_a I_{h,z}} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g \right] \quad (15)$$

où : $I_{h,z}$ est l'inertie de flexion homogénéisée de la section, par rapport à l'axe de faible inertie, calculée par la formule suivante :

$$I_{h,z} = I_{a,z} + \frac{h_w (b_c^3 - t_w^3)}{12 n}$$

I_t est l'inertie de torsion, qui peut être obtenue par l'expression suivante pour prendre en compte la contribution du béton d'enrobage :

$$I_t = I_{a,t} + 0,1 I_{c,t} \frac{G_c}{G_a}$$

$G_c I_{c,t}$ est la rigidité en torsion du béton d'enrobage, dont les termes peuvent se calculer comme suit :

$$I_{c,t} = \frac{1}{3} \left(1 - 0,63 \frac{b}{h_w} \right) h_w b^3$$

$$G_c = 0,3 E_a / n$$

Dans les expressions précédentes, n est le coefficient d'équivalence acier-béton. Pour la situation de l'exemple, où l'on traite de la phase transitoire de construction, la valeur à court terme peut être adoptée.

I_w est l'inertie de gauchissement de la section, qu'il convient de prendre égale à celle de la section en acier : $I_w = I_{a,w}$;

z_g est la distance entre le centre de cisaillement et le point de chargement. z_g est positif lorsque le chargement s'exerce en direction du centre de cisaillement (chargement déstabilisant). Dans le cas de l'exemple, on a :

$$z_g = h/2$$

C_1 et C_2 sont des coefficients prenant en compte la distribution du moment de flexion. Pour une charge uniformément répartie, $C_1 = 1,13$ et $C_2 = 0,45$.

Note : Les formules des propriétés de la section mixte proposées ici sont valables pour un enrobage partiel remplissant complètement des chambres du profilé.

Pour l'exemple traité, les calculs du moment critique, utilisant les propriétés de la section mixte, donnent les résultats suivants :

- inertie de flexion homogénéisée de la section, par rapport à l'axe de faible inertie

$$I_{h,z} = 1\,939 + \frac{46,8 \times (20^3 - 0,84^3)}{12 \times 6,77} = 6\,544 \text{ cm}^4$$

- inertie de torsion

$$I_t = 64,28 + \frac{0,1}{3} \times \left(1 - 0,63 \frac{20}{46,8} \right) \times 46,8 \times 20^3 \times \frac{2 \times 0,3 \times (1 + 0,3)}{6,77} = 1\,114 \text{ cm}^4$$

- moment critique :

$$C_2 z_g = 0,45 \times \frac{497}{2} = 111,8 \text{ mm}$$

$$M_{cr} = 1,13 \times \frac{\pi^2 \times 210 \times 6\,545 \times 10}{12,5^2} \left[\sqrt{\frac{1\,125\,000}{6\,545 \times 10^4} + \frac{12,5^2 \times 80,77 \times 1\,114}{\pi^2 \times 210 \times 6\,545} + (0,112)^2} - 0,112 \right]$$

$$M_{cr} = 903 \text{ kNm}$$

Note : Un calcul avec le logiciel LTBeamN, en définissant la section par ses propriétés, donne une valeur de 900 kNm.

- élancement réduit :

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl,Rk}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{799}{903}} = 0,941$$

- coefficient de réduction :

$$\phi_{LT} = 0,5 \times [1 + 0,34 \times (0,941 - 0,2) + 0,941^2] = 1,068$$

$$\chi_{LT} = \frac{1}{1,068 + \sqrt{1,068^2 - 0,941^2}} = 0,635$$

- moment résistant au déversement :

$$M_{b,Rd} = 0,635 \times 775,4 = 492,5 \text{ kNm}$$

- critère de résistance au déversement :

$$\Gamma_{LT} = \frac{349,2}{492,5} = 0,709 \leq 1$$

Si la contribution du béton d'enrobage avait été négligée pour le calcul de la résistance, le calcul aurait conduit à une résistance au déversement égale à $M_{b,Rd} = 103,4$ kNm (cf. [annexe C](#)), avec un critère égal à $\Gamma_{LT} = 349,2/103,4 = 3,38$, ne permettant alors pas de justifier la résistance de la poutre.

La prise en compte du béton permet donc de multiplier la résistance au déversement par quasiment 5 et de justifier la stabilité de la poutre en phase de montage sans dispositions supplémentaires.

5.7 | CONNEXION

En conformité avec la clause 6.3.2 (1) de la NF EN 1994-1-1, la connexion entre l'enrobage et la poutrelle métallique doit être complète. Ce point sera abordé de manière plus détaillée dans la seconde partie de l'article. Pour ce qui concerne la phase transitoire de construction, où la dalle ne contribue pas à la résistance, la connexion complète est obtenue lorsque la résistance de celle-ci n'est pas le point faible de la poutre fléchie. Dans le cadre d'un dimensionnement plastique de la poutre, permis par les sections de classe 1 ou 2, cela se traduit par la relation suivante :

$$\Sigma P_{Rd} \geq N_{\text{connex}} \quad [16]$$

où : ΣP_{Rd} est la somme des résistances des connecteurs placés sur la portion de la poutre située entre deux sections critiques, telles que les appuis ou la section à mi-portée ;

N_{connex} est l'effort de connexion maximale qui peut se développer à l'interface entre le profilé métallique et l'enrobage, lorsque le moment résistant plastique est atteint.

| **Note :** Les sections critiques sont définies par la clause 6.1.1 (4) de la norme NF EN 1994-1-1.

Pour la poutre étudiée, N_{connex} peut être calculé par la formule suivante, avec les mêmes notations qu'au [paragraphe 3.3](#) (ce qui correspond à la somme des résultantes axiales dans l'enrobage partiel) :

$$N_{\text{connex}} = N_{cr} - N_s + 0,85 f_{cd} b_p (z_{pl} - t_f - r) \quad [17]$$

Ce qui donne :

$$N_{\text{connex}} = 54,3 - 142,1 + 0,85 \times \frac{25}{1,5} \times \frac{191,6}{1000} \times (192 - 14,5 - 21) = 337 \text{ kN}$$

En utilisant des connecteurs de diamètre $d = 16$ mm et de hauteur $h_{sc} = 75$ mm, la résistance au cisaillement P_{Rd} d'un connecteur est calculée comme suit, d'après les formules de la clause 6.6.3.1 (1) de la NF EN 1994-1-1 :

$$P_{Rd,s} = \frac{0,8 f_u \pi d^2 / 4}{\gamma_V}$$

$$P_{Rd,c} = \frac{0,29 \alpha d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_V} \quad [18]$$

$$P_{Rd} = \min\{P_{Rd,s}; P_{Rd,c}\}$$

où : f_u est la résistance ultime à la traction des connecteurs ($f_u = 450$ MPa) ;

f_{ck} et E_{cm} sont respectivement la résistance moyenne à la compression et le module d'élasticité du béton ;

γ_V est le coefficient partiel pour la résistance des connecteurs. En France, on considère $\gamma_V = 1,25$;

α est un coefficient donné par la relation :

$$\alpha = \min\left\{1 ; 0,2 \left(\frac{h_{sc}}{d} + 1\right)\right\}$$

Dans le cas de l'exemple, les calculs donnent les résultats suivants :

$$\alpha = \min \left\{ 1 ; 0,2 \left(\frac{75}{16} + 1 \right) \right\} = 1$$

$$P_{Rd,s} = \frac{0,8 \times 450 \times \pi \times 16^2 / 4}{1,25 \times 1000} = 57,9 \text{ kN}$$

$$P_{Rd,c} = \frac{0,29 \times 1 \times 16^2 \times \sqrt{25 \times 31\,000}}{1,25 \times 1000} = 52,3 \text{ kN}$$

$$P_{Rd} = 52,3 \text{ kN}$$

Le nombre minimal de connecteurs à placer sur une demi-longueur pour obtenir une connexion complète vaut donc :

$$n_{b,cc} = \frac{N_{connex}}{P_{Rd}} = \frac{337}{52,3} = 6,4$$

Les connecteurs vont toujours par paires puisqu'ils sont soudés de part et d'autre de l'âme pour connecter le béton de chaque chambre. Il suffit donc d'avoir 4 files de connecteurs pour obtenir la connexion complète. Or la NF EN 1994-1-1, ainsi que la NF EN 1994-1-2, imposent un entraxe longitudinal entre connecteurs qui n'excède pas 400 mm. La poutre de l'exemple dispose donc d'au moins 15 rangées de connecteurs, de sorte que la connexion complète est garantie (Figure 9). Compte tenu du fait que la hauteur de section du profilé est supérieure à 400 mm, il convient de placer chaque rangée de connecteurs alternativement à 200 mm de la semelle supérieure et de la semelle inférieure, conformément aux indications de la NF 1994-1-2.

On vérifie enfin que l'enrobage des connecteurs est bien supérieur à la valeur minimale de 20 mm. Dans le cas présent, l'enrobage des connecteurs vaut :

$$c = \frac{b_c}{2} - \frac{t_w}{2} - h_{sc} = \frac{200}{2} - \frac{8,4}{2} - 75 = 20,9 \text{ mm}$$

Le critère d'enrobage minimal est vérifié.

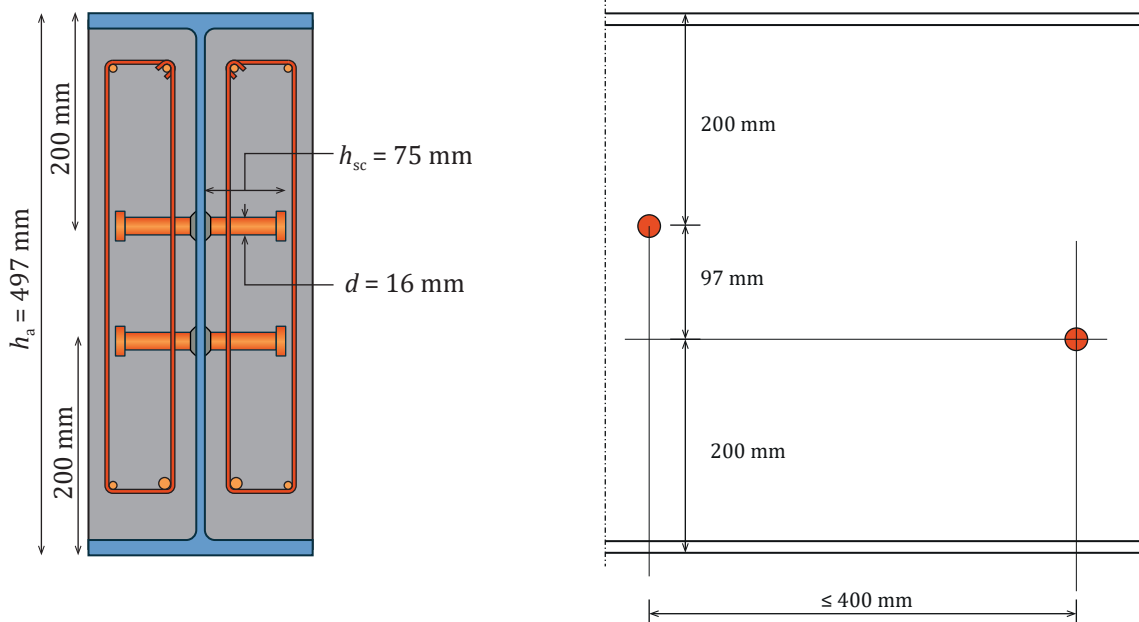


Figure 9 : Section avec ses connecteurs

6 | Conclusion

L'enrobage partiel d'un profilé métallique est adopté pour des raisons liées à la résistance en situation d'incendie : l'enrobage permet d'augmenter la protection thermique et donc de limiter l'échauffement de l'acier. Il contribue aussi à une meilleure résistance grâce aux armatures placées à proximité de la semelle inférieure. Le béton et les armatures de l'enrobage se traduisent par une surcharge de poids propre d'une vingtaine de pourcents, en règle générale.

L'enrobage partiel n'est jamais utilisé si sa présence n'est pas justifiée par la situation d'incendie. En particulier, il ne serait pas pertinent de se servir d'un enrobage partiel uniquement pour augmenter la résistance en situation normale (« à froid »).

L'enrobage partiel étant adopté pour la situation d'incendie, une des solutions les plus simples pour le calcul à froid consiste à négliger l'apport de l'enrobage pour la résistance de la poutre. Il peut toutefois s'avérer judicieux de prendre en compte la contribution du béton et des armatures dans la mesure où le supplément de calculs reste limité et relativement simple, et où cette contribution peut être significative.

Dans ce premier article, consacré à la phase de construction, on a montré que la contribution de l'enrobage partiel pouvait conduire à une résistance à la flexion augmentée d'environ 20 %. Pour l'effort tranchant, il reste plus simple de négliger le béton d'enrobage. La résistance en section est donc relativement peu impactée par la contribution de l'enrobage. Cette dernière s'avère par contre décisive pour le déversement, grâce aux inerties de torsion et de flexion par rapport à l'axe de faible inertie.

7 | Références

- [1] **NF EN 1991-1-1** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. AFNOR. Mars 2003
- [2] **NF EN 1991-1-6** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. AFNOR. Novembre 2005
- [3] **NF EN 1991-1-6/NA** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. Annexe Nationale à la NF EN 1991-1-6. AFNOR. Mars 2009.
- [4] **NF-EN 1992-1-1** : Eurocode 2 – Calcul des structures en béton - Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [5] **NF-EN 1993-1-1** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [6] **NF-EN 1993-1-1/NA** : Annexe nationale à la NF EN 1993-1-1 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [7] **NF-EN 1993-1-8** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.8 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [8] **NF-EN 1993-1-8/NA** : Annexe Nationale à la NF EN 1993-1-8 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [9] **NF-EN 1994-1-1** : Eurocode 3 – Calcul des structures en acier - Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments – AFNOR – Octobre 2005
- [10] **NF-EN 1994-1-1/NA** : Annexe nationale à la NF EN 1994-1-1 : 2005 – AFNOR – Août 2013
- [11] **NF EN 1991-1-1** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales ; Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments. AFNOR. Mars 2003
- [12] **NF EN 1991-1-6** : Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-6 : Actions générales ; Actions en cours d'exécution. AFNOR. Novembre 2005
- [13] Collection CTICM – Déversement des poutres en acier – 2012
- [14] **Mathieu J.** – Calcul d'une poutre mixte acier-béton partiellement enrobée compte tenu d'une exigence de résistance R90 au feu ISO. *Revue construction métallique* n° 99/1. pp71-100.
- [15] **LTBeamN** : logiciel de calcul des charges critiques d'une poutre comprimée et fléchie. Téléchargement et utilisation gratuite depuis le site www.cticm.com, rubrique logiciels.

Annexe A | Propriétés élastiques d'un profilé métallique partiellement enrobé de béton

A.1 | DOMAINE D'APPLICATION

On considère un profilé en acier à section en I bi-symétrique, laminé à chaud ou reconstitué par soudage. Ses dimensions sont celles indiquées sur la Figure 10. Ce profilé est partiellement enrobé de béton, la largeur de l'enrobage étant égal à b_c .

Les formules des propriétés élastiques de la section sous flexion positive sont données dans cette annexe pour les hypothèses suivantes :

- le béton tendu est négligé dans les calculs ;
- le béton comprimé est pris en compte en considérant le coefficient d'équivalence acier-béton noté n ;
- un seul lit d'armature est pris en compte dans la zone tendue du béton ; son aire est noté $A_{s,inf}$ et sa position, par rapport à la face intérieure de la semelle inférieure est noté $u_{z,inf}$;
- les autres lits d'armature sont négligés, qu'ils soient dans la partie tendue ou celle comprimée du béton ;
- le module d'Young des armatures est égal à celui de l'acier du profilé ;
- la position de l'axe neutre élastique est calculée par rapport à la fibre supérieure du profilé ;
- l'axe neutre élastique est situé dans la partie droite de l'âme et au-dessus du lit inférieur d'armature, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$t_f + r \leq z_{el} \leq z_{s,inf} = h_a - t_f - u_{z,inf} \quad (19)$$

Note : Cette condition marque les limites du domaine d'application des formules proposées dans cette Annexe. Il est raisonnable de penser que cette condition sera toujours vérifiée pour les applications courantes. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la position de l'axe neutre à l'aide d'une démarche similaire à celle conduite ci-dessous.

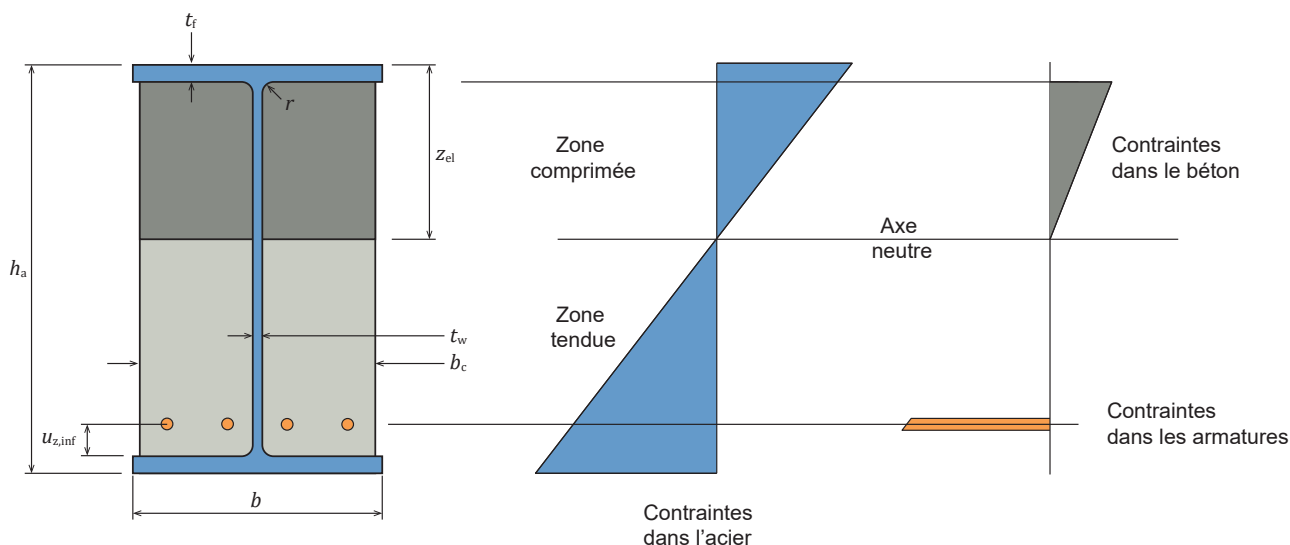


Figure 10 : Axe neutre et répartition des contraintes élastiques en flexion simple positive

A.2 | POSITION DE L'AXE NEUTRE ÉLASTIQUE

La position de l'axe neutre élastique, notée z_{el} , peut être calculée en partant de l'équation suivante d'égalité des moments statiques :

$$\sum A_i z_i = z_{el} \sum A_i \quad (20)$$

Dans le cas présent, il convient de considérer les aires élémentaires et les distances aux fibres moyennes suivantes dans la Formule (20) :

- la partie comprimée du béton :

$$A_c = \frac{b_p (z_{el} - t_f)}{n}$$

$$z_c = \frac{(z_{el} - t_f)}{2} + t_f = \frac{(z_{el} + t_f)}{2}$$

Dans le cas d'un profilé laminé à chaud, il convient de retrancher la partie de béton correspondant aux congés de raccordement, avec les propriétés suivantes :

$$A_{cr} = \frac{(4 - \pi) r^2}{2 n}$$

$$z_{cr} = t_f + k_r r$$

$$\text{où : } k_r = (10 - 3\pi) / (12 - 3\pi)$$

- le profilé métallique :

$$A_a$$

$$z_a = h_a / 2$$

- le lit d'armature inférieur tendu :

$$A_{s,inf}$$

$$z_{s,inf} = h_a - t_f - u_{z,inf}$$

L'équation (20) s'écrit alors :

$$\frac{b_p (z_{el} - t_f)}{n} \frac{(z_{el} + t_f)}{2} - A_{cr} z_{cr} + A_a z_a + A_{s,inf} z_{s,inf} = z_{el} \left[\frac{b_p (z_{el} - t_f)}{n} - A_{cr} + A_a + A_{s,inf} \right]$$

En réarrangeant l'équation, on obtient :

$$\frac{b_p}{2n} (z_{el}^2 + t_f^2 - 2 z_{el} t_f) + z_{el} (A_a + A_{s,inf} - A_{cr}) - (A_a z_a + A_{s,inf} z_{s,inf} - A_{cr} z_{cr}) = 0$$

soit encore :

$$\frac{b_p}{2n} z_{el}^2 + \left(A_a + A_{s,inf} - A_{cr} - \frac{b_p t_f}{n} \right) z_{el} - (A_a z_a + A_{s,inf} z_{s,inf} - A_{cr} z_{cr} - \frac{b_p t_f^2}{2n}) = 0$$

On pose :

$$A_0 = A_a + A_{s,inf} - A_{cr} - \frac{b_p t_f}{n}$$

$$B_0 = A_a z_a + A_{s,inf} z_{s,inf} - A_{cr} z_{cr} - \frac{b_p t_f^2}{2n}$$

z_{el} est alors la solution de l'équation du second degré suivante :

$$\frac{b_p}{2n} z_{el}^2 + A_0 z_{el} - B_0 = 0$$

La solution de cette équation correspondant aux hypothèses est donnée par la formule suivante :

$$z_{el} = n \frac{A_0}{b_p} \left(-1 + \sqrt{1 + 2 \frac{b_p}{n} \frac{B_0}{A_0^2}} \right) \quad [21]$$

A.3 | MOMENT D'INERTIE

Le moment d'inertie de flexion par rapport à l'axe neutre s'obtient par la formule suivante :

$$I_{h,y} = I_{a,y} + A_a(z_a - z_{el})^2 + A_{s,inf}(z_{s,inf} - z_{el})^2 + \frac{b_p(z_{el} - t_f)^3}{3n} - A_{cr}(z_{cr} - z_{el})^2 \quad (22)$$

Annexe B | Propriétés plastiques d'un profilé métallique partiellement enrobé de béton

B.1 | DOMAINE D'APPLICATION

On considère un profilé en acier bi-symétrique, laminé à chaud ou reconstitué par soudage. Ses dimensions sont celles indiquées sur la Figure 11. Ce profilé est partiellement enrobé de béton, la largeur de l'enrobage étant égale à b_c .

Les propriétés plastiques de la section sous flexion positive sont calculées dans cette annexe avec les hypothèses suivantes :

- le béton tendu est négligé dans les calculs ;
- un seul lit d'armature est pris en compte dans la zone tendue du béton ; son aire est noté $A_{s,inf}$ et sa position, par rapport à la face intérieure de la semelle inférieure est noté $u_{z,inf}$;
- les autres lits d'armature sont négligés, qu'ils soient dans la partie tendue ou celle comprimée du béton ;
- la position de l'axe neutre plastique est calculée par rapport à la fibre supérieure du profilé ;
- l'axe neutre plastique est situé dans la partie droite de l'âme et au-dessus du lit inférieur d'armature, ce qui se traduit par la condition suivante :

$$t_f + r \leq z_{pl} \leq z_{s,inf} = h_a - t_f - u_{z,inf} \quad (23)$$

Note : Cette condition marque les limites du domaine d'application des formules proposées dans cette Annexe. Il est raisonnable de penser que cette condition sera toujours vérifiée pour les applications courantes. Dans le cas contraire, il convient de rechercher la position de l'axe neutre et la valeur du moment plastique à l'aide d'une démarche similaire à celle conduite dans cette annexe.

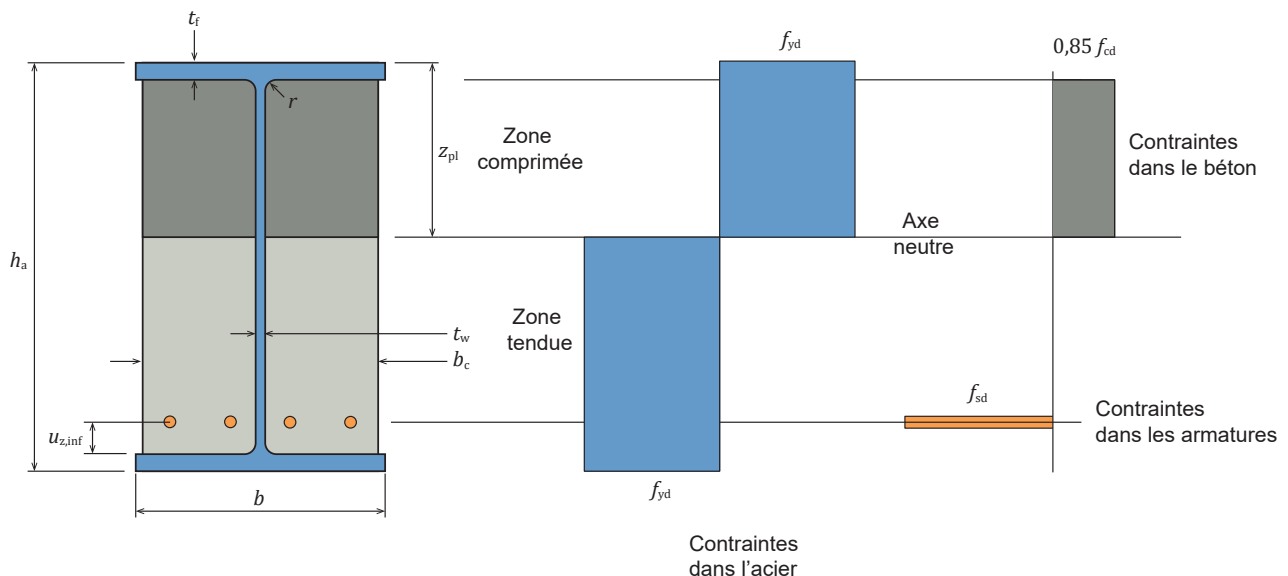


Figure 11 : Axe neutre et répartition des contraintes plastiques en flexion simple positive

B.2 | POSITION DE L'AXE NEUTRE PLASTIQUE

On calcule dans un premier temps les résultantes des différentes parties de la section :

Résultante de la partie droite de l'âme :

$$N_w = d_w t_w f_{yd} ;$$

Résultante en traction des armatures inférieures :

$$N_s = A_{s,inf} f_{sd} ;$$

Résultante en compression du béton situé dans la partie droite de l'âme :

$$N_{cw} = 0,85 d_w b_p f_{cd} ;$$

Résultante en compression du béton situé au droit des congés de raccordement supérieurs :

$$N_{cr} = 0,85 [r b_p - (4 - \pi) r^2 / 2] f_{cd} ;$$

Résultante d'une semelle :

$$N_f = b_f t_f f_{yd} ;$$

Résultante de la partie d'âme au droit des congés, y compris ces derniers :

$$N_r = [r t_w + (4 - \pi) r^2 / 2] f_{yd} .$$

Dans ces calculs, on a :

f_{yd} est la valeur de calcul de la limite d'élasticité de l'acier de construction, donnée par :

$$f_{yd} = f_y / \gamma_{M0}$$

f_{sd} est la valeur de calcul de la limite d'élasticité de l'acier des armatures, donnée par :

$$f_{sd} = f_{sk} / \gamma_s$$

f_{cd} est la valeur de calcul de la résistance à la compression du béton, donnée par :

$$f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$$

γ_{M0} , γ_s et γ_c sont les coefficients partiels pour la résistance respectivement de l'acier de construction, des armatures et du béton, dont les valeurs en France sont prises égales à :

$$\gamma_{M0} = 1,0$$

$$\gamma_s = 1,15$$

$$\gamma_c = 1,5$$

En admettant que l'axe neutre plastique est situé dans la partie droite de l'âme, on pose p comme étant la proportion de l'âme située au-dessus de l'axe neutre plastique. L'équilibre de la section en flexion simple impose une résultante axiale globale égale à 0, ce qui se traduit par l'équation suivante :

$$N_f + N_r + N_{rc} + p N_w + p N_{cw} = N_f + N_r + N_s + (1 - p) N_w$$

Après réarrangement, on obtient la solution suivante pour le paramètre p :

$$p = \frac{N_w + N_s - N_{cr}}{2 N_w + N_{cw}} \quad [24]$$

Ce qui permet d'en déduire la position de l'axe neutre plastique en flexion simple positive :

$$z_{pl} = t_f + r + p d_w \quad [25]$$

B.3 | MOMENT PLASTIQUE

Une fois obtenue la valeur de z_{pl} , le moment plastique correspondant est calculé à l'aide de la relation suivante :

$$M_{pl,Rd} = \left[W_{pl,y} - \left(\frac{h_a}{2} - z_{pl} \right)^2 t_w \right] f_{yd} + N_s \left(z_s - \frac{h_a}{2} \right) + 0,85 h_c b_p f_{cd} \left(\frac{h_a}{2} - t_f - r - \frac{h_c}{2} \right) + N_{cr} \left(\frac{h_a}{2} - t_f - \frac{r}{2} \right) \quad (26)$$

où : $h_c = z_{pl} - t_f - r$.

Annexe C | Résistance au déversement sans prise en compte du béton

Dans cette annexe, on calcule la résistance au déversement de la poutre en phase de construction, en négligeant la contribution du béton.

Le moment critique est calculé par la formule suivante (identique à la formule (15), mais en remplaçant les propriétés de la section mixte par celles du profilé métallique seul) :

$$M_{cr} = C_1 \frac{\pi^2 E_a I_{a,z}}{L^2} \left[\sqrt{\frac{I_w}{I_{a,z}} + \frac{L^2 G_a I_{a,t}}{\pi^2 E_a I_{a,z}} + (C_2 z_g)^2} - C_2 z_g \right] \quad (27)$$

$$C_2 z_g = 0,445 \times \frac{497}{2} = 111,8 \text{ mm}$$

$$M_{cr} = 1,13 \times \frac{\pi^2 \times 210 \times 1\,939}{12,5^2 \times 100} \left[\sqrt{\frac{1\,125\,000}{1\,939 \times 10^4} + \frac{12,5^2 \times 64,28 \times 80,77}{\pi^2 \times 1\,939 \times 210} + 0,112^2} - 0,112 \right]$$

$$M_{cr} = 119,2 \text{ kNm}$$

| **Note :** Un calcul avec le logiciel LTBeamN donne une valeur de 118 kNm.

Le moment plastique de la section vaut :

$$M_{pl,Rd} = W_{pl} \frac{f_y}{\gamma_{M0}} = 1\,946 \times \frac{355}{1000} = 690,8 \text{ kNm}$$

$$M_{pl,Rk} = W_{pl} f_y = 1\,946 \times \frac{355}{1000} = 690,8 \text{ kNm}$$

Élancement réduit :

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{M_{pl,Rk}}{M_{cr}}} = \sqrt{\frac{690,8}{119,2}} = 2,408$$

Coefficient de réduction :

$$\phi_{LT} = 0,5 [1 + 0,34 \times (2,408 - 0,2) + 2,408^2] = 3,773$$

$$\chi_{LT} = \frac{1}{3,773 + \sqrt{3,773^2 - 2,408^2}} = 0,150$$

Moment résistant :

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} M_{pl,Rd} = 0,150 \times 690,8 = 103,4 \text{ kNm}$$